

SQL DDL & DML (WWS-Struktur)

Kategorie: Leicht (Grundlagen)

1. **DML:** Füge einen neuen Mitarbeiter mit allen Pflichtfeldern hinzu.
2. **DML:** Erstelle einen neuen Kundendatensatz (Pflichtfelder beachten).
3. **DML:** Ändere den Nachnamen des Kunden mit der ID 10 in 'Schmidt'.
4. **DML:** Lösche alle Einträge aus der Tabelle artikel_audit, die vor dem Jahr 2023 erstellt wurden.
5. **DDL:** Füge der Tabelle wws.artikel eine Spalte eAN (Datentyp VARCHAR) hinzu.
6. **DDL:** Entferne die Spalte interessen aus der Tabelle wws.mitarbeiter.
7. **DML:** Setze den Einzelpreis in belegpositionen für alle Positionen des Belegs 5 auf 0.00.
8. **DML:** Erfasse eine neue Warengruppe.
9. **DML:** Ändere die Abteilung aller Mitarbeiter von 'Marketing' zu 'Content Strategy'.
10. **DDL:** Benenne die Tabelle wws.externe_daten in wws.rohdaten_import um.
11. **DML:** Erhöhe den Preis aller Artikel um 10%.
12. **DML:** Füge einen neuen Lieferanten hinzu.
13. **DDL:** Ändere den Datentyp der Spalte telefon in wws.kunden auf VARCHAR(30).
14. **DML:** Setze das Austrittsdatum für Mitarbeiter ID 12 auf den 31.12.2025.
15. **DML:** Lösche die Warengruppe mit der ID 99 (sofern keine Artikel zugeordnet sind).

Kategorie: Mittel (Constraints & Verknüpfungen)

16. **DDL:** Erstelle eine neue Tabelle wws.hersteller mit id (Primary Key) und name (NOT NULL).
17. **DML:** Füge einen Beleg hinzu (Pflichtfelder: ID, Belegnr, Belegart, Datum, Kunde, Mitarbeiter).
18. **DML:** Füge eine Belegposition für den soeben erstellten Beleg hinzu (Bezug auf Artikel ID 10).
19. **DDL:** Füge der Tabelle wws.artikel einen Foreign Key hinzu, der auf die neue Tabelle hersteller verweist.

- 20.**DML:** Setze bei allen Kunden die PLZ auf '00000', deren PLZ aktuell NULL ist.
- 21.**DDL:** Setze die Spalte bezeichnung in der Tabelle artikel auf NOT NULL.
- 22.**DML:** Übertrage einen Mitarbeiter in eine andere Abteilung und erhöhe gleichzeitig seinen Stundenlohn um 2 Euro.
- 23.**DDL:** Erstelle einen Unique-Constraint für die Kombination aus firma und ort in der Lieferantentabelle.
- 24.**DML:** Lösche alle Belegpositionen, die zum Artikel 'A-102' gehören (Subquery auf Artikel-Tabelle).
- 25.**DML:** Füge einen Datensatz in artikel_audit ein, um eine Preisänderung zu dokumentieren.
- 26.**DDL:** Erstelle eine Tabelle wws.lager (id, artikel_id, bestand) mit Foreign Key auf Artikel.
- 27.**DML:** Setze den Vorgesetzten für alle Mitarbeiter der Abteilung 'Vertrieb' auf die Mitarbeiter-ID 1.
- 28.**DDL:** Füge einen Check-Constraint hinzu, dass das gehalt eines Mitarbeiters nicht negativ sein darf.
- 29.**DML:** Korrigiere alle E-Mail-Adressen der Kunden: Wandle sie in Kleinbuchstaben um.
- 30.**DML:** Leere die Tabelle externe_daten komplett, ohne die Struktur zu löschen.
- 31.**DML:** Setze die Wochenstunden aller Mitarbeiter ohne Angabe auf den Standardwert 40.
- 32.**DDL:** Benenne die Spalte belegart in typ um.
- 33.**DML:** Dupliziere den Artikel mit ID 1 (Insert mit Subselect, neue ID vergeben).
- 34.**DDL:** Füge der Tabelle belegpositionen eine Default-Regel für menge = 1 hinzu.

Kategorie: Schwer (Komplexe Operationen)

- 35.**DDL:** Erstelle die Tabelle belegpositionen neu (als Backup), inklusive aller Constraints (CTAS-Ansatz).
- 36.**DML:** Lösche alle Kunden, die noch nie einen Beleg erhalten haben (Subquery).
- 37.**DML:** Erhöhe den Preis um 15% für alle Artikel, die von Lieferanten aus 'Berlin' stammen.
- 38.**DDL:** Erstelle einen Index für die Spalte nachname in der Mitarbeitertabelle.

- 39.**DML:** Setze alle Mitarbeitergehälter auf das Durchschnittsgehalt ihrer jeweiligen Abteilung (Komplexes Update).
- 40.**DDL:** Erstelle eine Tabelle wws.projekte und eine Verknüpfungstabelle wws.mitarbeiter_projekte (m:n Beziehung).
- 41.**DML:** Ändere den Lieferanten aller Artikel der Warengruppe 'Hardware' auf die Lieferanten-ID 50.
- 42.**DML:** Lösche alle Mitarbeiter, deren Austrittsdatum länger als 10 Jahre zurückliegt.
- 43.**DDL:** Füge eine Spalte umsatzsteuer_satz zur Tabelle artikel hinzu mit einem Check-Constraint (nur 7 oder 19 erlaubt).
- 44.**DML:** Fülle die Tabelle artikel_audit mit initialen Daten für alle vorhandenen Artikel (Snapshot).
- 45.**DDL:** Entferne den Foreign Key Constraint zwischen belege und kunden (Constraint Name: fk_beleg_kunde angenommen).
- 46.**DML:** Setze den Status "Inaktiv" in der Spalte interessen (falls noch vorhanden) für alle Mitarbeiter ohne Gehalt.
- 47.**DDL:** Erstelle eine neue Tabelle wws.archiv_belege mit der exakt gleichen Struktur wie belege.
- 48.**DML:** Verschiebe alle Belege aus 2020 in die Archiv-Tabelle (Zweistufig: Insert + Delete).
- 49.**DML:** Reduziere die Wochenstunden um 20% für alle Mitarbeiter, die einen Untergebenen haben (Manager-Bonus an Zeit).
- 50.**DDL:** Erstelle einen Constraint, der verhindert, dass das austrittsdatum vor dem eintrittsdatum liegt.